



Circuitos de Corriente Continua

Identificación: Física II

Autora: Liz Mariana Ferreira Vázquez

Índice

CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA.....	1
ÍNDICE.....	2
RESUMEN.....	3
1. INTRODUCCIÓN	3
2. CORRIENTE Y DENSIDAD DE CORRIENTE.....	4
2.1 CORRIENTE ELÉCTRICA	4
2.2 TIPOS DE CORRIENTE	4
2.3 INTENSIDAD DE CORRIENTE	6
2.4 UNIDADES DE MEDIDA DE LA CORRIENTE	7
2.5 DENSIDAD DE CORRIENTE	8
3. RESISTENCIA ELÉCTRICA	9
3.1 DEFINICIÓN	9
3.2 RESISTIVIDAD.....	11
3.3 RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA.....	11
3.4 RESISTORES.....	12
4. LEY DE OHM	12
5. POTENCIA	14
6. FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM).....	15
7. FUENTE IDEAL Y FUENTE CON RESISTENCIA INTERNA	16
8. CIRCUITOS ELÉCTRICOS	18
8.1 ASOCIACIÓN DE RESISTORES.....	18
8.1.1 ASOCIACIÓN EN SERIE	19
8.1.2 ASOCIACIÓN EN PARALELO	20
8.1.3 ASOCIACIÓN MIXTA	21
9. LEYES DE KIRCHHOFF	22
10. MEDIDAS DE CORRIENTE Y DE DIFERENCIA DE POTENCIAL	26
10.1 AMPERÍMETRO	26
10.2 VOLTÍMETRO.....	27
10.3 ÓHMETRO	27
10.4 GALVANÓMETRO	27
11. CIRCUITO RC.....	28
11.1 CARGA DE UN CAPACITOR.....	28
11.2 DESCARGA DE UN CAPACITOR.....	29
12. FUERZA ELECTROMOTRIZ DE UNA PILA.....	31
13. POTENCIAL DE CONTACTO Y FUERZAS ELECTROMOTRICES TÉRMICAS	32
BIBLIOGRAFÍA.....	34



Unidad III

Circuitos de Corriente Continua.

Resumen

Este material de lectura tiene la finalidad desarrollar la Unidad III, los circuitos de corriente continua, conoceremos más sobre la corriente eléctrica, resistencia eléctrica, circuitos eléctricos y muchos otros conceptos importantes relacionados a los sistemas eléctricos y sus aplicaciones, contiene además desarrollo de ejemplos particulares.

1. Introducción

En esta unidad estudiaremos las cargas en movimiento. Cuando este desplazamiento tiene lugar en una trayectoria de conducción que forma una espira cerrada, la trayectoria recibe el nombre de *circuito eléctrico*.

Según (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009), los circuitos eléctricos son un medio de transportar *energía* de un lugar a otro. A medida que las partículas se desplazan por un circuito, la energía potencial eléctrica se transfiere de una fuente (como una batería o un generador) a un dispositivo en el que se almacena o se convierte en otra forma como por ejemplo sonido en un equipo estereofónico, o calor y luz en un tostador. Para la tecnología los circuitos eléctricos son muy útiles ya que permiten el transporte de energía sin que haya partes macroscópicas móviles. Los circuitos eléctricos son la base de las linternas, los reproductores de CD, las computadoras, los transmisores y receptores de radio y televisión, y los sistemas domésticos e industriales de distribución de energía eléctrica. Los sistemas nerviosos de los animales y los humanos son circuitos eléctricos especializados que conducen señales vitales de una parte del cuerpo a otra. (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

2. Corriente y Densidad de Corriente

2.1 Corriente Eléctrica

Es el movimiento o flujo libre de electrones a través de un conductor, debido a la presencia de un campo eléctrico que a su vez es originado por una diferencia de potencial. Dicho de otra manera es el movimiento ordenado de electrones.

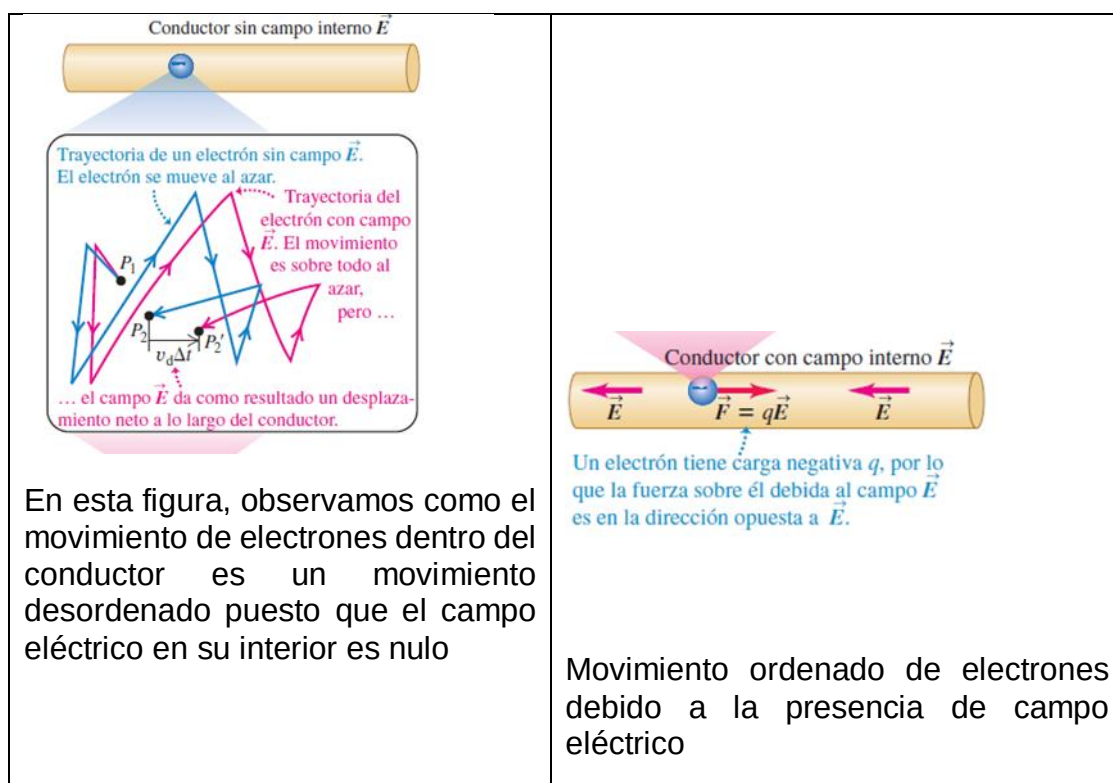


Figura 1: Movimiento desordenado y movimiento ordenado de electrones. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

2.2 Tipos de Corriente

Existen dos tipos de corriente eléctrica: Corriente continua y corriente alterna.

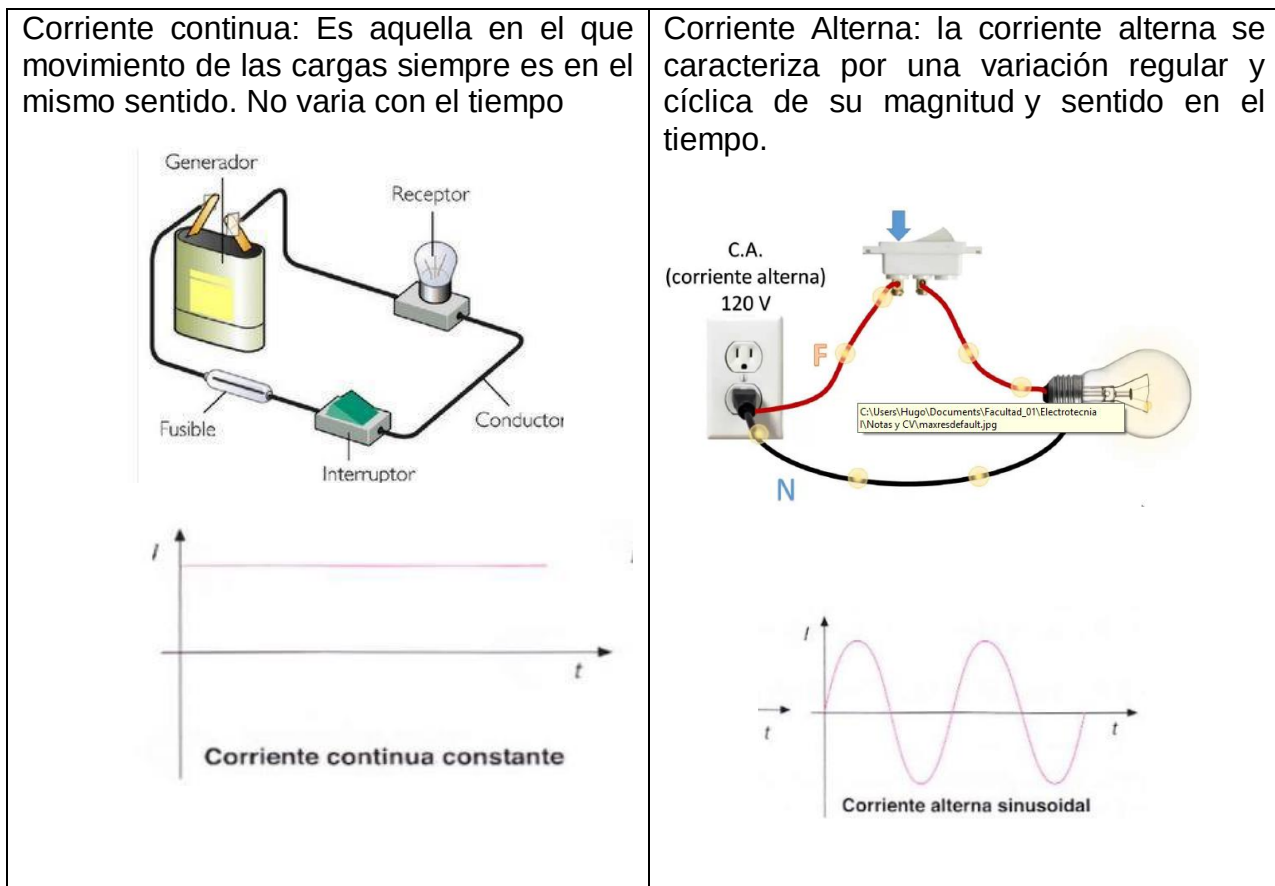
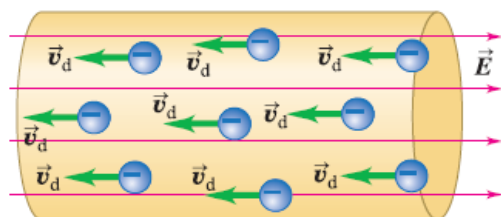


Figura 2: Tipos de Corriente. Fuente: (Guasch, 2020)

- Sentido de la corriente eléctrica:** La deriva de las cargas en movimiento a través de un conductor puede interpretarse en términos de trabajo y energía. El campo eléctrico efectúa trabajo sobre las cargas en movimiento. La energía cinética resultante se transfiere al material del conductor por medio de colisiones con los iones, los cuales vibran en torno a sus posiciones de equilibrio en la estructura cristalina del conductor. Esta transferencia de energía incrementa la energía media de vibración de los iones y, por lo tanto, la temperatura del material. Así, gran parte del trabajo realizado por el campo eléctrico se dedica a calentar el conductor, *no* a hacer que las cargas se muevan cada vez más rápido. Este calentamiento a veces resulta útil, como en el caso de un tostador eléctrico, pero en muchas situaciones es tan sólo un subproducto inevitable del flujo de la corriente. En distintos materiales que conducen corriente, las cargas de las partículas en movimiento son positivas o negativas. En los metales las cargas en movimiento siempre son electrones (negativos), mientras que en un gas ionizado (plasma) o una solución iónica, las cargas en movimiento incluyen tanto electrones como iones con carga positiva. En un material semiconductor, como el germanio o el silicio, la conducción ocurre en parte por los electrones y en parte por el movimiento de las vacantes, también llamadas huecos, que son sitios donde se pierden electrones y actúan como cargas positivas.

En síntesis existen dos sentidos de la corriente eléctrica:

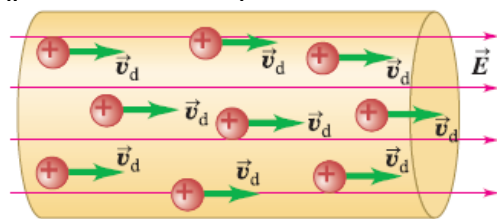
- a) **Sentido Real:** En un conductor sólido, los electrones se desplazan del polo negativo (potencial menor) al polo positivo (potencial mayor) oponiéndose al campo eléctrico.



En un conductor metálico, las cargas en movimiento son electrones, pero la corriente aún apunta en la dirección en que fluirían las cargas positivas.

Figura 3: Sentido real de la corriente. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

- b) **Sentido Convencional:** En un conductor sólido, las cargas positivas se desplazan del polo positivo (potencial mayor) al polo negativo (potencial menor). En el mismo sentido que el campo eléctrico.



Una **corriente convencional** es tratada como un flujo de cargas positivas, sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o ambas.

Figura 4: Sentido convencional de la corriente. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

Nota: En este curso usaremos el sentido convencional de la corriente.

2.3 Intensidad de Corriente

Definimos la corriente a través del área de sección transversal A como la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. De esta forma, si una carga neta dQ fluye a través de un área en el tiempo dt , la corriente I a través del área es:

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (\text{definición de corriente})$$

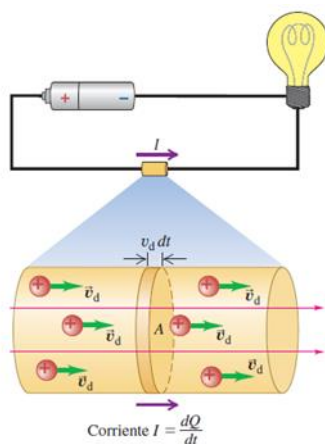


Figura 5: Corriente eléctrica. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

Observación: La corriente no es un vector. Aunque nos referimos a la dirección de una corriente, la corriente, tal como está definida en la ecuación, no es una cantidad vectorial. En un conductor portador de corriente, la corriente siempre va a lo largo del conductor sin importar si es recto o curvo. Ningún vector podría describir el movimiento a lo largo de una trayectoria curva, y por eso la corriente no es un vector. Por lo general describiremos la dirección de la corriente ya sea con palabras (por ejemplo, “la corriente fluye por el circuito en el sentido horario”) o eligiendo una corriente como positiva si fluye en un sentido a lo largo de un conductor, y negativa si fluye en sentido contrario.

2.4 Unidades de medida de la corriente

La unidad del SI para la corriente es el ampere; un ampere se define como un coulomb por segundo ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$). También usaremos los submúltiplos del ampere: mili ampere (mA), micro ampere (μA), nano ampere (nA), pico ampere (pA), cuyas relaciones son:

$1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$
$1 \mu\text{A} = 10^{-6} \text{ A}$
$1 \text{ nA} = 10^{-9} \text{ A}$
$1 \text{ pA} = 10^{-12} \text{ A}$

2.5 Densidad de corriente

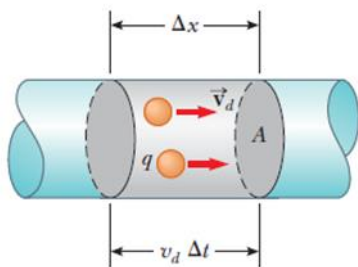


Figura 6: Sección de un conductor uniforme de área transversal A. Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

El volumen de una sección del conductor de longitud Δx (región gris de la figura) es $A \cdot \Delta x$. Si n representa el número de portadores de carga móviles por cada unidad de volumen (en otras palabras, la densidad de portadores de carga), el total de portadores en la región gris es $n \cdot A \cdot \Delta x$. Por lo tanto, la carga total ΔQ de esta sección es igual a: $\Delta Q = (n \cdot A \cdot \Delta x) \cdot q$, donde q es la carga de cada portador. Si los portadores se mueven con una rapidez v_d (velocidad de arrastre), el desplazamiento que experimentan en la dirección x en un intervalo de tiempo Δt es $\Delta x = v_d \cdot \Delta t$. Sea Δt el intervalo de tiempo requerido para que las cargas en el cilindro se muevan por un desplazamiento cuya magnitud sea igual que la longitud del cilindro. Este intervalo de tiempo es también el que se requiere para que todos los portadores de carga del cilindro atraviesen el área circular de uno de los extremos. Con esta elección, ΔQ se escribe de la forma: $\Delta Q = (n \cdot A \cdot v_d \cdot \Delta t) \cdot q$, si dividimos ambos lados de la ecuación por Δt , tendríamos $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{n A v_d q \Delta t}{\Delta t}$ y como sabemos que $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$, nos queda que

$I_{prom} = n q A v_d$, dividir ambas ecuaciones por el área $\frac{I_{prom}}{A} = n q v_d$, obtenemos una nueva magnitud conocida como densidad de corriente (corriente por unidad de área de la sección transversal) J

$$J = \frac{I}{A} = n q v_d$$

- La unidad de medida de la densidad de corriente en el SI es ampere por metro al cuadrado: A/m^2
- Se puede definir además una densidad de corriente vectorial $\vec{J}$ que incluye la dirección de la velocidad de deriva: $\vec{J} = n q \vec{v}_d$

Observación: Si q es positiva la velocidad de arrastre tiene el mismo sentido que el campo eléctrico, si q es negativo la velocidad de arrastre tiene sentido contrario al campo eléctrico

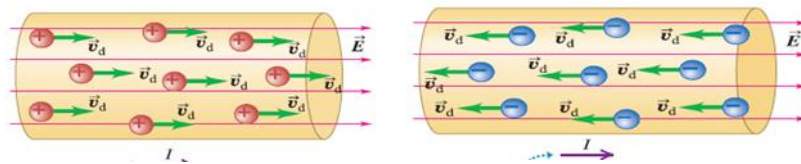


Figura 7: Corrientes en movimiento en el mismo sentido y sentido contrario a al campo eléctrico.
Fuente:(Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

Ejemplo de Aplicación:

Un alambre de cobre del número 18 (el calibre que por lo general se utiliza en los cables para lámparas), tiene un diámetro nominal de 1,02 mm. Conduce una corriente constante de 1,67 A para alimentar una bombilla de 200 watts. La densidad de electrones libres es de $8,5 \cdot 10^{28}$ electrones por metro cúbico. Determine las magnitudes de a) la densidad de corriente y b) la velocidad de deriva.

Datos

$$D=1,02\text{mm}$$

$$I=1,67\text{A}$$

$$n=8,5 \cdot 10^{28} \text{ 1/m}^3$$

Desarrollo

$$J = \frac{I}{A} = \frac{I}{\pi \cdot r^2} = \frac{I}{\pi \frac{D^2}{4}} = \frac{1,67\text{A}}{\pi \frac{(1,02)^{-3^2}\text{m}}{4}} = 2,04 \cdot 10^6 \text{ A/m}^2$$

Al despejar la velocidad de deriva de la ecuación $J = nqv_d$ queda:

$$v_d = \frac{J}{nq} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$$

3. Resistencia eléctrica

3.1 Definición

Es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.

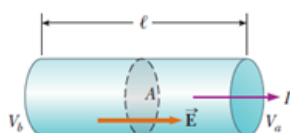


Figura 8: Conductor uniforme. **Fuente:** (Serway R., Jewett J., 2009)

Si se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor se establece una densidad de corriente y un campo eléctrico. En algunos materiales, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico: $J = \sigma E$

Donde la constante de proporcionalidad σ se conoce como conductividad del conductor.

Los materiales que obedecen esta ecuación, siguen la ley de Ohm. La ley de Ohm afirma que: **en muchos materiales (inclusive la mayor parte de los metales) la relación de la densidad de corriente al campo eléctrico es una constante σ que es independiente del campo eléctrico que produce la corriente.**

Los materiales que obedecen la ley de Ohm y por tanto cumplen esta simple correspondencia entre E y J , se conocen como materiales *óhmicos*. Sin embargo, se ha encontrado experimentalmente que no todos los materiales tienen esta propiedad. Aquellos materiales y dispositivos que no obedecen la ley de Ohm se dice que son materiales *no óhmicos*. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica válida únicamente para ciertos materiales.

Deducción de la ecuación de la resistencia

En un conductor la diferencia de potencial entre los extremos es igual al campo eléctrico por la longitud

$$\Delta V = E \cdot l \text{ Reemplazando } E = \frac{J}{\sigma} \text{ y } J = \frac{I}{A} \text{ tendremos } \Delta V = \frac{I \cdot l}{\sigma \cdot A} = I \cdot R.$$

Nota: Tanto el campo eléctrico (E) y la densidad de corriente (J) son magnitudes vectoriales, pero la conductividad es una magnitud escalar.

Por lo tanto la resistencia es igual a la longitud dividido el producto de la conductividad por el área $R = \frac{l}{\sigma \cdot A} = \rho \frac{l}{A}$, esta ecuación nos indica la resistencia de un conductor cilíndrico conocido como un alambre es proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su área de sección transversal.

Si se duplica la longitud de un alambre, su resistencia se duplica. Si se duplica su área de sección transversal, su resistencia disminuye a la mitad

La relación de la resistencia con la ddp y la corriente está dada por:

$$R \equiv \frac{\Delta V}{I}$$

Su unidad de medida en el Sistema internacional es volts por ampere. Un volts por ampere se define como ohm (Ω) $1\Omega \equiv \frac{V}{A}$

3.2 Resistividad

A la inversa de la conductividad se le denomina resistividad ρ

La resistividad es la resistencia eléctrica específica de cada material para oponerse al paso de una corriente eléctrica. Se designa por la letra griega rho minúscula

(ρ) y se mide en ohmios por metro ($\Omega \cdot m$).

Matemáticamente se define como la relación entre el campo y el flujo eléctrico

$$\rho = \frac{E}{J}$$

Cuanto mayor sea la resistividad, tanto mayor será el campo necesario para causar una densidad de corriente dada, o tanto menor la densidad de corriente ocasionada por un campo dado.

Observación: Todo material óhmico tiene una resistividad característica que depende de las propiedades del material y de la temperatura.

3.3 Resistividad y Temperatura

La resistividad de un conductor metálico casi siempre se incrementa al aumentar la temperatura.

$$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

Donde ρ_0 es la resistividad de una temperatura de referencia T_0 (a menudo 0°C o 20°C) y $\rho(T)$ es la resistividad a la temperatura T .

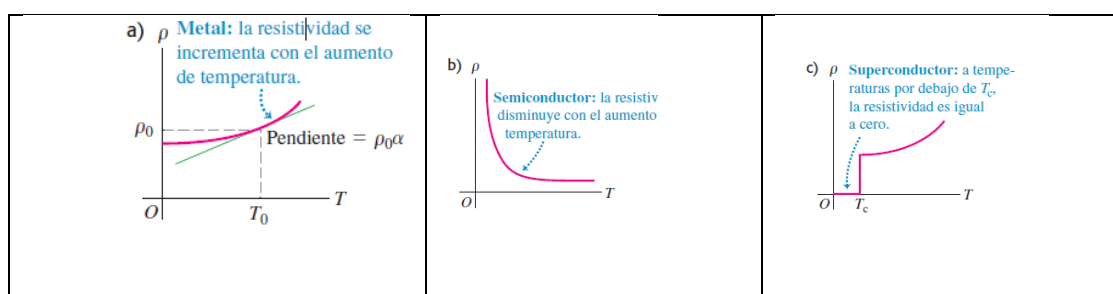


Figura 9: Comportamiento de la resistividad de algunos materiales con la variación de temperatura. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

Como la resistividad de un material varía con la temperatura, la resistencia de un conductor específico también cambia con la temperatura.

$$R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

3.4 Resistores

Son componentes especialmente diseñados para ofrecer una determinada resistencia al paso de la corriente eléctrica. Para determinar el valor de la resistencia eléctrica de un resistor se utiliza el código de colores.

25.9 Este resistor tiene una resistencia de $5.7 \text{ k}\Omega$, y precisión (tolerancia) de $\pm 10\%$.

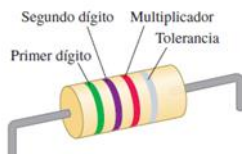


Figura 10: Resistor eléctrico. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)



	1 ^{er} Dígito	2 ^o Dígito	Multiplicador	Tolerancia
NEGRO	0	0	$\times 10^0$	
MARRON	1	1	$\times 10^1$	$\pm 1\%$
ROJO	2	2	$\times 10^2$	$\pm 2\%$
NARANJA	3	3	$\times 10^3$	
AMARILLO	4	4	$\times 10^4$	
VERDE	5	5	$\times 10^5$	$\pm 0,5\%$
AZUL	6	6	$\times 10^6$	$\pm 0,25\%$
VIOLETA	7	7	$\times 10^7$	$\pm 0,1\%$
GRIS	8	8	$\times 10^8$	$\pm 0,05\%$
BLANCO	9	9	$\times 10^9$	
DORADO			$\times 0,1$	$\pm 5\%$
PLATEADO			$\times 0,01$	$\pm 10\%$

Figura 11: Código de Colores para resistores. Fuente: (Pinterest, 2020)

4. Ley de Ohm

$$\vec{E} = \rho \vec{J}$$

Cuando se cumple la ley de Ohm, ρ es constante e independiente de la magnitud del campo eléctrico, por lo que $\vec{J}$ es directamente proporcional a $\vec{E}$.

Nota: No todos los materiales obedecen a la ley de Ohm. Los materiales que obedecen esta ley son denominados materiales óhmicos y los que no obedecen esta ley son denominados no óhmicos.

Relación entre la intensidad de corriente y la diferencia de potencial.

$$\Delta V = I \cdot R$$

La ley de Ohm establece que para ciertos materiales denominados óhmicos, para ciertos intervalos de temperatura la resistencia eléctrica es constante por lo tanto la intensidad de la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial en los extremos de dicho conductor.

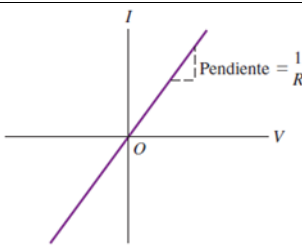
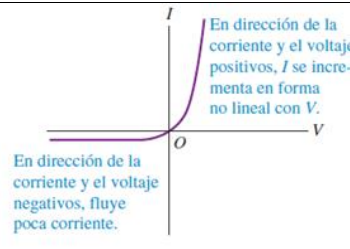
Resistor Óhmico	Resistor no Óhmico
 La pendiente del grafico de $I = f(V)$ es igual a la inversa de la resistencia (Conductancia)	

Figura 12: Intensidad en función al voltaje para resistores óhmicos y no óhmicos. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

Ejemplos de Aplicación

1. El radio del alambre cuya resistividad es de $1,5 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot m$ es de 0.321 mm. **a)** Calcule la resistencia por unidad de longitud de este alambre. **b)** Si una diferencia de potencial de 10 V se mantiene a través de una longitud de 1.0 m ¿cuál es la corriente en el alambre?

Para determinar la resistencia por unidad de longitud usamos la ecuación $R = \rho \frac{l}{A}$ el despeje queda $\frac{R}{l} = \rho \frac{1}{A}$, recordar que el área es πr^2 y reemplazar los datos. $\frac{R}{l} = 1,5 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\pi (0,321)^2 m^2} = 4,6 \frac{\Omega}{m}$, la resistencia para una longitud de 1m es de $4,6 \Omega$

Para determinar la corriente usamos la ecuación $\Delta V = I \cdot R$, al despejar queda. $I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{10V}{4,6 \Omega} = 2,2A$

2. Que ocurre con la resistencia del alambre si a) la longitud se duplica b) el radio disminuye a la mitad c) su potencial se duplica.
- a) Como la resistencia es directamente proporcional a la longitud, si la longitud se duplica sin variar las otras variables, la resistencia también se duplica.
- b) Si el radio disminuye a la mitad, la resistencia se cuadruplica puesto que la resistencia es inversamente proporcional al área
- c) La resistencia no varía al variar el potencial.

5. Potencia

En los circuitos eléctricos típicos, la energía se transfiere de una fuente, como una batería, a algún dispositivo, como sería una lámpara o un receptor de radio. Por ello conviene determinar una expresión que permita calcular la rapidez de transferencia de esta energía. (Serway & Jewett, 2009) y como recordaran la rapidez para transferir energía es la potencia.

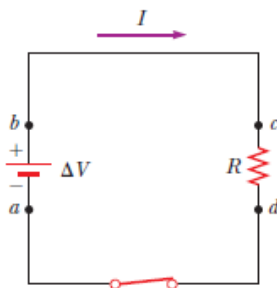


Figura 13: Circuito eléctrico. Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Si una carga Q positiva se desplaza en dirección de las manecillas del reloj alrededor del circuito de la figura desde el punto a , a través de la batería, del resistor y de regreso al punto a , considere al circuito como un sistema. Conforme la carga se mueve de a a b a través de la batería, la energía potencial eléctrica del sistema *aumenta* en una cantidad $Q\Delta V$, en tanto que la energía potencial química de la batería se *reduce* en la misma cantidad. Conforme la carga se mueve de c a d a través del resistor el sistema *pierde* esta energía potencial eléctrica durante las colisiones de los electrones con los átomos del resistor. En este proceso, la energía se transforma en energía interna que corresponde a un incremento en el movimiento de vibración de los átomos en el resistor. Puesto que ha despreciado la resistencia de los alambres de conexión, no se presenta ninguna transformación en las trayectorias bc y da . Cuando la carga regresa al punto a , el resultado neto es que parte de la energía química de la batería ha sido entregada al resistor y está presente en este último en forma de energía interna asociada con una vibración de las moléculas. (Serway & Jewett, 2009)

La rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial eléctrica conforme la carga Q pasa a través del resistor:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt}(Q\Delta V) = \frac{dQ}{dt}\Delta V = I \cdot \Delta V$$

Por lo tanto la potencia es igual $P = I \cdot \Delta V$ Si reemplazamos $\Delta V = I \cdot R$,

$$P = I^2 \cdot R \quad \text{O También} \quad I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$

Recordar que la unidad de medida de la potencia es el sistema internacional es watt $W = J/s$

Ejemplo de aplicación: Se dispone de una estufa eléctrica de 3300 W/230 V.
a) Calcula el valor de su resistencia interna y la intensidad que circula por ella. Si la estufa funcionase las 24 horas del día. b) Calcule el importe de la energía consumida en el mismo período, sabiendo que el precio de kW-h es de 500 guaraníes.

Datos

$$P = 3300 \text{ W}$$

$$P = I \cdot \Delta V \quad I = \frac{P}{\Delta V} = \frac{3300 \text{ W}}{230 \text{ V}} = 14,35 \text{ A}$$

$$\Delta V = 230 \text{ V}$$

$$\Delta V = IR \quad R = \frac{\Delta V}{I} = \frac{230 \text{ V}}{14,35 \text{ A}} = 16,02 \Omega \quad \text{a)}$$

$$1 \text{ Kw-h}/500 \text{ Gs.}$$

$$W = P \cdot t = 3300 \text{ W} \cdot 24 \text{ h} = 79200 \text{ Wh} = 79,2 \text{ kWh}$$

$$\text{Costo } 79,2 \text{ kWh. } 500 \text{ Gs/ kWh} = 39600 \text{ Gs} \quad \text{b)}$$

6. Fuerza Electromotriz (fem)

La fem es la energía o trabajo que se realiza para llevar una carga de un potencial menor a otro mayor, se puede decir también de manera equivocada (puesto que no describe una fuerza, sino una diferencia de potencial en volts) que es la fuerza motriz que hace mover los electrones. La fem de una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales.

$$\varepsilon = \frac{W}{q}$$

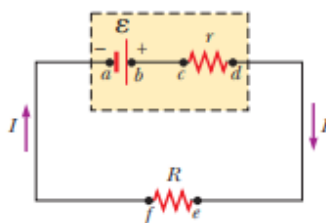


Figura 14: Circuito: Batería conectada en serie con una resistencia interna y un resistor R. Fuente (Serway & Jewett, 2009)

En la figura observamos un circuito que contiene una fem ideal es decir libre de resistencia interna, en serie con una resistencia interna r y un resistor R conectado en las terminales de la batería. Haciendo un recorrido por el circuito y midiendo el potencial eléctrico en diferentes ubicaciones, conforme pasa de la terminal negativa a la positiva, el potencial aumenta en una cantidad ε , pero conforme se mueva a través de la resistencia r , el potencial disminuye en una cantidad Ir , donde I es la corriente del circuito. El voltaje entre los terminales de la batería queda.

$$\Delta V = V_d - V_a = \varepsilon - Ir$$

De esta expresión, observe ε que es equivalente al voltaje en circuito abierto, es decir, el voltaje entre las terminales cuando la corriente es igual a cero. $\Delta V = \varepsilon$

7. Fuente ideal y fuente con resistencia interna

Una fuente ideal de fem mantiene una diferencia de potencial constante entre sus terminales, independiente de la corriente que pasa a través de ella. La fuerza electromotriz se define cuantitativamente como la magnitud de esta diferencia de potencial. (Serway R., Jewett J., 2009)

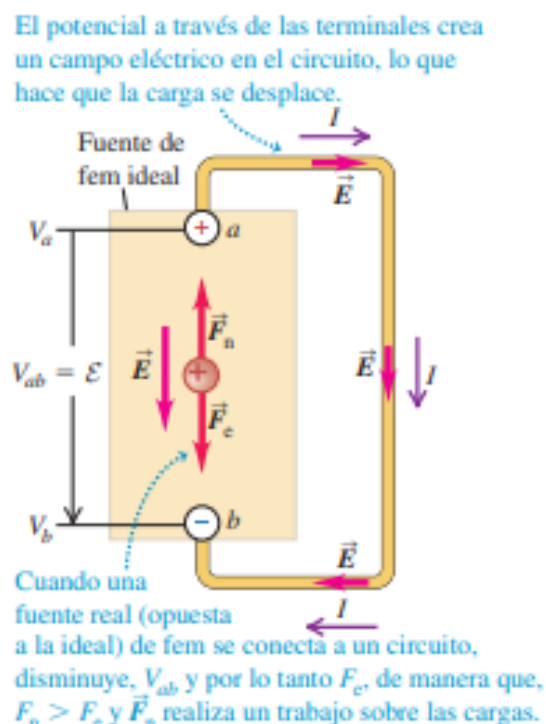


Figura 15: Fuente ideal. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

Para una fuente ideal se cumple la siguiente ecuación: $\varepsilon = V_{ab} = I \cdot R$

Esta relación nos indica que cuando una carga positiva fluye alrededor del circuito, el aumento de potencial a medida que pasa a través de la fuente ideal es numéricamente igual a la caída de potencial $V_{ab} = I \cdot R$, conforme pasa por el resto del circuito.

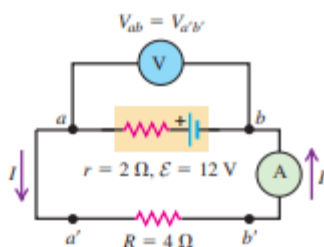
Si la fuente tiene una resistencia interna como la de la figura 15. La carga en movimiento a través del material encuentra una resistencia interna r . Si esta resistencia se comporta de acuerdo con la ley de Ohm, r es constante e independiente de la corriente I . Conforme la corriente avanza a través de r , experimenta una caída de potencial asociada que es igual a Ir . Así, cuando una corriente fluye a través de una fuente de la terminal negativa b a la terminal positiva a , la diferencia de potencial V_{ab} entre las terminales es

$$\Delta V = V_a - V_b = \varepsilon - Ir$$

El potencial V_{ab} , llamado voltaje terminal, es menor que la fem a causa del término Ir que representa la caída de potencial a través de la resistencia interna r .

Ejemplo de aplicación:

La figura ilustra una fuente (batería) con fem de 12 V y resistencia interna r de 2Ω . Determine las lecturas del voltímetro ideal V y del amperímetro A , también ideal.



Partiendo de la ecuación $\Delta V = \varepsilon - Ir$ y sabiendo que $\Delta V = IR$

$$IR = \varepsilon - Ir$$

$$\varepsilon = IR + Ir \quad \text{Tomando factor común } I \text{ queda}$$

$$I(R + r) = \varepsilon \quad \text{Despejando la } I$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r} = \frac{12V}{(4\Omega+2\Omega)} = 2A$$

Para determinar la lectura del voltímetro usamos la ecuación

$$\Delta V = IR = 2A \cdot 4\Omega = 8V \quad \text{O} \quad \Delta V = \varepsilon - Ir = 12V - 2A \cdot 2\Omega = 8V$$

8. Circuitos eléctricos

Circuitos de corriente continua son circuitos en los que el sentido de la corriente no cambia con el tiempo. Las linternas y los sistemas eléctricos de automóviles son ejemplos de circuitos de corriente directa.

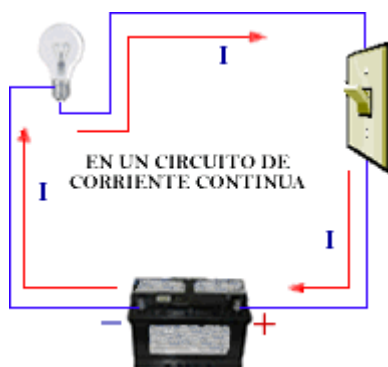


Figura 16: Circuito de corriente continúa. Fuente: (Fernandez, Espinoza, & Joaquin, 2020)

Circuitos de corriente alterna La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Su polaridad se invierte periódicamente, haciendo que la corriente fluya alternativamente en una dirección y luego en la otra. Este tipo de corriente es la que nos llega a nuestras casas y sin ella no podríamos utilizar nuestros artefactos eléctricos y no tendríamos iluminación en nuestros hogares

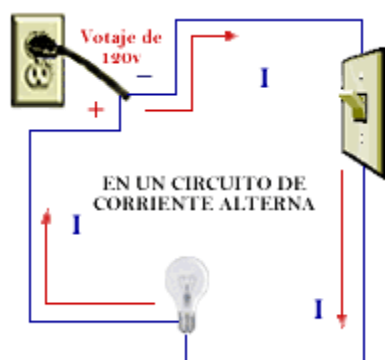


Figura 17: Circuito de corriente alterna. Fuente: (Fernandez, Espinoza, & Joaquin, 2020)

8.1 Asociación de resistores

Muchos dispositivos vienen con varios resistores conectados y se pueden combinar de diferentes maneras: en serie, paralelo y una combinación mixta

Para cualquier combinación de resistores siempre es posible encontrar un resistor único que podría reemplazar la combinación y dar como resultado la misma corriente y diferencia de potencial totales

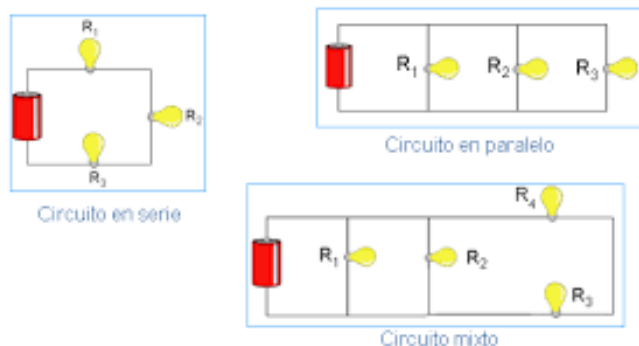


Figura 18: Asociación de resistores. Fuente: (Blog de electromagnetismo, 2020)

8.1.1 Asociación en Serie

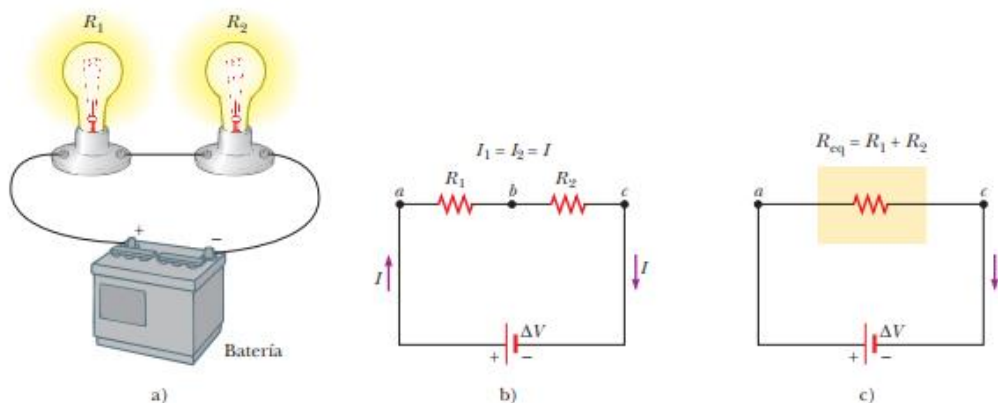


Figura 19: Asociación de resistores en serie. Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Características de la asociación en serie

- La corriente que pasa a través de la asociación es la misma. (la corriente no se gasta al pasar por un circuito) $I = I_1 = I_2$
- La diferencia de potencial que suministra la batería es la suma de las diferencias de potenciales en los terminales de las resistencias.

$$V = V_1 + V_2$$

- iii. La resistencia equivalente de una asociación de cualquier número de resistores en serie es igual a la suma de las resistencias.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

$$V = V_1 + V_2 \text{ .Reemplazando } V = IR, \text{ tendremos } I \cdot R_{eq} = I \cdot R_1 + I \cdot R_2$$

Tomando factor común la I y simplificando queda. $R_{eq} = R_1 + R_2$

En una asociación en serie la resistencia equivalente, siempre es mayor que las resistencias individuales.

8.1.2 Asociación en Paralelo

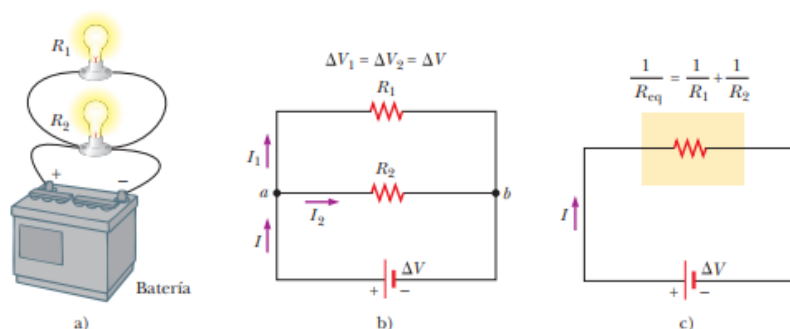


Figura 20: Asociación en paralelo. Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Características de una asociación en paralelo.

- i. En una asociación en paralelo las resistencias están conectados directamente a través de los terminales de la batería, por lo tanto la diferencia de potencial en los resistores es la misma

$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2 = \dots = \Delta V_n$$

- ii. La corriente total se suministra la batería se divide entre cada una de las resistencias.

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

- iii. La reciproca de resistencia equivalente de una asociación de cualquier número de resistores en paralelo es igual a la suma de las reciprocas de las resistencias que componen la asociación.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$I = I_1 + I_2 \text{ .Reemplazando } I = \frac{\Delta V}{R}, \text{ tendremos } \frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{\Delta V_1}{R_1} + \frac{\Delta V_2}{R_2}$$

Tomando factor común la I y simplificando queda. $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

En una asociación en paralelo la resistencia equivalente, siempre es menor que las resistencias individuales.

8.1.3 Asociación Mixta

Es la combinación de las asociaciones serie y paralelo

Ejemplo

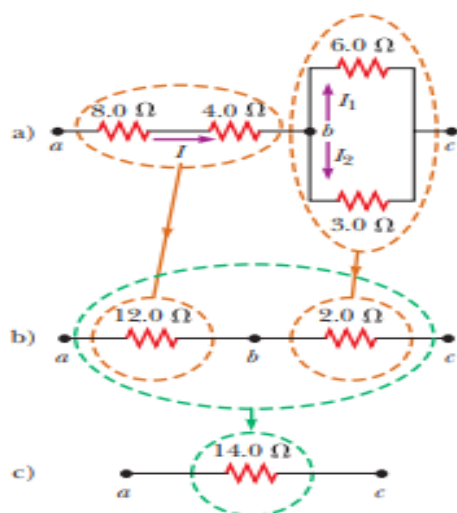
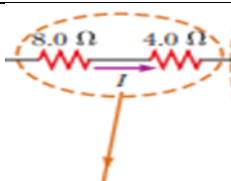
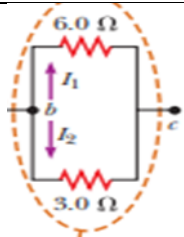


Figura 21: Asociación Mixta. Fuente : (Serway R., Jewett J., 2009)

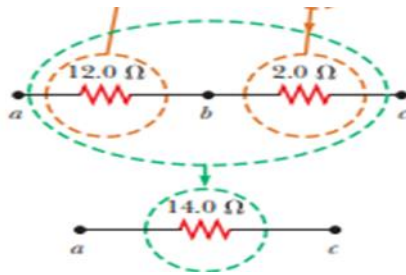
En la figura se observa una asociación mixta donde las resistencias de 8Ω y 4Ω están conectados en serie y su vez la resistencia equivalente entre ellos está conectada también en serie con la resistencia equivalente entre 6Ω y 3Ω que están conectados en paralelo

Primero debemos calcular la resistencia equivalente de las asociaciones serie y paralelo

 $R_{eq} = R_1 + R_2$ $R_{eq} = 8\Omega + 4\Omega = 12\Omega$ La resistencia equivalente de la asociación en serie queda 12Ω	 $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1+2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
--	--

	Haciendo la reciproca queda que la resistencia equivalente de la asociación en paralelo es 2Ω
--	--

Ahora nos queda una asociación en serie entre las resistencias equivalentes de las asociaciones serie y paralelo, como están en paralelo la resistencia equivalente entre ellos será: $R_{eq} = R_1 + R_2 = 12\Omega + 2\Omega = 14\Omega$



Conociendo la diferencia de potencial entre los puntos a y c, también podemos determinar la intensidad de corriente que circula por cada resistor.

Por ejemplo si tenemos como dato que la diferencia de potencial entre los puntos a y c es de 42 V, la intensidad de corriente total que circulará por la asociación será $I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{42V}{14\Omega} = 3A$, 3A es la corriente que sale de a y llega hasta c, lo que significa que la corriente que circulara por las resistencias de 8Ω y 4Ω es de 3A, puesto que están en serie, también podemos determinar la diferencia de potencial entre los terminales de esas resistencias, usando la ecuación $V = IR$, para la resistencia de 8Ω se tiene $V_1 = I \cdot R_1 = 3A \cdot 8\Omega = 24V$ y para la resistencia de 4Ω , $V_2 = I \cdot R_2 = 3A \cdot 4\Omega = 12V$, sumando así entre los puntos a y b 36V, lo cual nos indica que la diferencia de potencial entre los puntos b y c debe de ser 6V, puesto que entre los puntos a y c es de 42 V y entre los punto a y b es de 36V.

Ahora podemos determinar las intensidades de corriente que circula por las resistencias que están en paralelo, como están en paralelo soportan la misma diferencia de potencial en este caso 6 V y usando la ecuación $I = \frac{\Delta V}{R}$, tenemos para la corriente 6Ω , $I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{6V}{6\Omega} = 1A$ y para el de 3Ω $I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{6V}{3\Omega} = 2A$ y así se pudo determinar, las intensidades de corriente que circula por cada resistor y también la diferencia de potencial en sus extremos.

9. Leyes de Kirchhoff

Existen circuitos más complejos los cuales no se pueden reducir a combinaciones en serie o en paralelo, en esos casos usamos las leyes de Kirchhoff que se utiliza para explicar circuitos más complejos.

Primero tenemos que definir dos conceptos relacionados con los circuitos muy importantes para aplicar las reglas de Kirchhoff que son los nodos y las mallas

- **Nodo o nudo:** Es la unión en el circuito donde se encuentran tres o más conductores.
- **Malla o espira:** Es una trayectoria cerrada de conducción

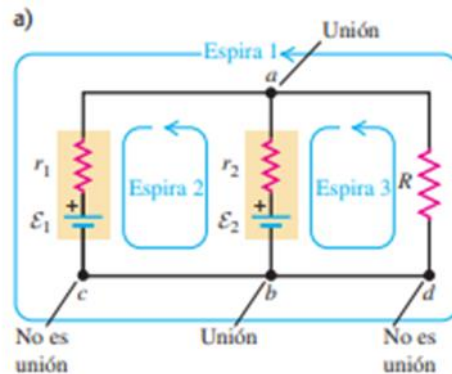


Figura 22: Circuito eléctrico Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

En la figura se observa un circuito eléctrico donde los puntos a y b son los nodos y está compuesto por tres mallas o espiras.

Enunciados de las leyes de Kirchhoff

- **Ley de los nodos:** La suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual cero, o dicho de otra manera la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale del mismo

$$\sum I = 0 \quad \sum I_{entran} = \sum I_{salen}$$

Se basa en la conservación de las cargas ya que la carga eléctrica no se puede acumular en un nodo por lo tanto la carga total que entra por unidad de tiempo en un nodo debe de ser igual a la que sale.

- **Leyes de las mallas:** la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier espira, incluso las asociadas con las fuerzas electromotrices (fem) y las de elementos con resistencia, debe ser igual a cero.

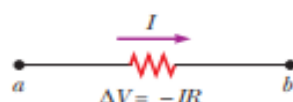
$$\sum V = 0$$

Esta regla constituye el principio de conservación de la energía para una carga que se desplaza a lo largo de una trayectoria cerrada.

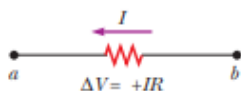
Para aplicar esta necesitamos una convención de signos para las diferencias de potenciales, según el recorrido dentro de una espira, utilizaremos las siguientes.

- Si las cargas se mueven del extremo de potencial alto de un resistor hacia el extremo de potencial bajo; si un resistor se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial ΔV a través del resistor es

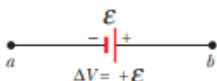
$$-\Delta V = -IR$$



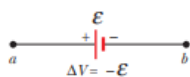
- Si un resistor se recorre en la dirección opuesta a la corriente, la diferencia de potencial ΔV a través del resistor es $+IR$



- Si una fuente de fem (suponiendo que tenga una resistencia interna igual a cero) es recorrida en la dirección de la fem (de negativo a positivo), la diferencia de potencial ΔV es $+\varepsilon$

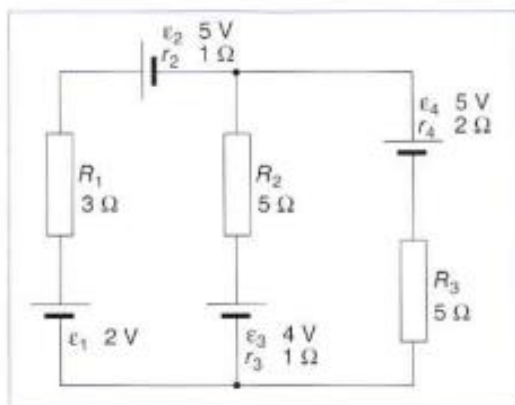


- Si una fuente de fem (suponiendo que tenga una resistencia interna igual a cero) es recorrida en la dirección opuesta a la fem (de positivo a negativo), la diferencia de potencial ΔV es $-\varepsilon$



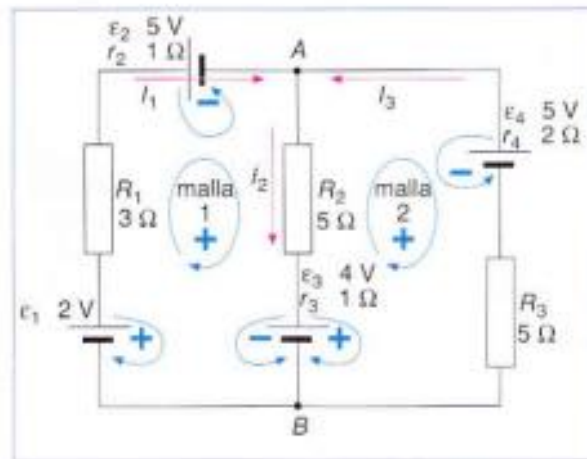
Ejemplo

Determinar las corrientes que circulan por las resistencias el circuito mostrado en la figura



Lo primero que tenemos que hacer es asignar corriente a las ramas, dándole un sentido arbitrario, si corriente nos sale negativo significa que el sentido real de esa corriente es contraria al que le dimos.

En este caso tenemos que hallar tres intensidades de corriente y asignamos los sentidos mostrados en la figura de abajo, tenemos dos nodos (A y B), las corrientes 1 y 3 entran en el nodo A y salen del nodo B y la corriente 2 sale de A y entra en B.



Como tenemos tres incógnitas necesitamos tres ecuaciones que determinaremos de las leyes de Kirchhoff.

Aplicamos la ley de los nodos para obtener la primera ecuación. Normalmente se establecen tantas ecuaciones como nodos menos uno tenga el circuito, para no repetir las ecuaciones, en nuestro ejemplo tenemos dos nodos por lo tanto solo una ecuación podemos obtener de esta ley.

Nodo A: En el nodo A entran las corrientes 1 y 3 y sale 2 por lo tanto la ecuación queda.

$$I_1 + I_3 = I_2$$

Ahora aplicamos la ley de las mallas, para obtener las dos ecuaciones que nos falta para resolver nuestro sistema.

Malla 1: $\varepsilon_1 - I_1 R_1 - \varepsilon_2 - I_1 r_2 - I_2 R_2 - \varepsilon_3 - I_2 r_3 = 0$ reemplazando los potenciales y tomando factor común las intensidades tenemos

$2 - I_1(R_1 + r_2) - 5 - I_2(R_2 + r_3) - 4 = 0$ reduciendo términos semejantes y reemplazando las resistencias, tenemos

$$-I_1(3 + 1) - I_2(5 + 1) - 7 = 0, \text{ resolviendo las operaciones.}$$

$-4I_1 - 6I_2 - 7 = 0$, pasando el término independiente al segundo miembro y factorizando los signos nos queda.

$$4I_1 + 6I_2 = -7$$

Malla 2: $\varepsilon_3 + I_2 r_3 + I_2 R_2 - \varepsilon_4 + I_3 r_4 + I_3 R_3 = 0$ reemplazando los potenciales y tomando factor común las intensidades tenemos

$4 + I_2(1 + 5) - 5 + I_3(2 + 5) = 0$, resolviendo las operaciones.

$$-1 + 6I_2 + 7I_3 = 0$$

$$6I_2 + 7I_3 = 1$$

Muestras tres ecuaciones quedan:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 + I_3 = I_2 \\ 4I_1 + 6I_2 = -7 \\ 6I_2 - 7I_3 = -1 \end{array} \right.$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos los valores de I_1 , I_2 y I_3

$$I_1 = -1,032 \text{ A}$$

$$I_2 = -0,479 \text{ A}$$

$$I_3 = 0,553 \text{ A}$$

Los signos negativos de las corrientes nos indican que su sentido real es contrario al que se eligió.

10. Medidas de Corriente y de diferencia de Potencial

Para medir los valores de corriente, diferencia de potencial u otra magnitud eléctrica se utilizan instrumentos de medición eléctrica.

10.1 Amperímetro

Es el instrumento que mide la intensidad de corriente que pasa a través de él. El amperímetro se conecta en serie con los circuitos cuya intensidad de corriente se quiere medir. Un amperímetro ideal debe de tener resistencia interna cero

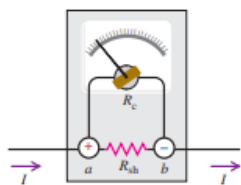


Figura 23: Amperímetro de bobina móvil. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

10.2 Voltímetro

Un voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. El voltímetro se conecta en paralelo con los puntos del circuito cuya diferencia de potencial o voltaje se desea medir. Un voltímetro ideal debe tener una resistencia que tiende a infinito.

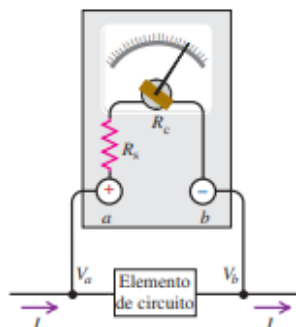


Figura 24: Voltímetro. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

10.3 Óhmetro

Es un instrumento utilizado para medir la resistencia eléctrica y consiste en un medidor, un resistor y una fuente conectados en serie.

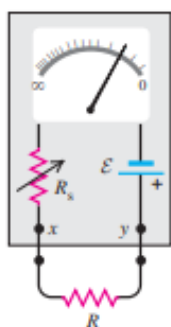


Figura 25: Óhmetro. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

10.4 Galvanómetro

El galvanómetro es un aparato de medida muy sensible que se utiliza para detectar y medir una corriente. En los medidores analógicos es el componente principal para medir la corriente y el voltaje. Una vez que el instrumento está calibrado apropiadamente, puede utilizarse junto con otros elementos del circuito para medir ya sea corrientes o diferencias de potencial.

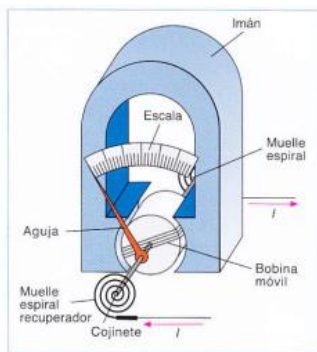


Figura 26: Galvanómetro de bobina móvil. Fuente: (Guasch, 2020)

11. Circuito RC

Son circuitos compuestos por resistencia y capacitancia en serie, en estos tipos de circuito la corriente puede variar con el tiempo. El capacitor del circuito se puede cargar o descargar en el transcurso del tiempo

11.1 Carga de un capacitor

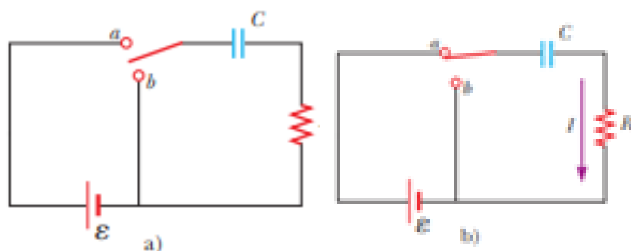


Figura 27: a) Un capacitor en serie con resistor, interruptor y batería .b) Cuando el interruptor se mueve a la posición a, el capacitor comienza a cargarse. Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

En la figura a se observa un capacitor en serie con un resistor, interruptor y batería, cuando el interruptor está abierto no circula corriente a través del circuito y la figura b el interruptor está cerrado y el capacitor comienza a cargarse y la corriente empieza a fluir a través de él.

Vamos analizar el circuito cargado, para ello aplicaremos la regla de Kirchhoff a la figura b, recorriendo el circuito en el sentido de las manecillas del reloj, tenemos; tenemos tres diferentes de potenciales, la de la batería (ε), la de la capacitancia $V = \frac{q}{C}$ y la de la resistencia $V = I.R$, usando la convención de signos que ya mencionamos más adelante nos queda la siguiente ecuación.

$$\varepsilon - \frac{q}{C} - I.R = 0 \quad \text{vamos a pasar } I.R \text{ al segundo miembro} \quad \varepsilon - \frac{q}{C} = I.R$$

Dividiendo la ecuación por la resistencia y reemplazando $I = \frac{dq}{dt}$, tenemos

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} - \frac{q}{RC} = -\frac{1}{RC}(q - c\varepsilon), \text{ resolviendo la ecuación diferencial tenemos}$$

$$q = C\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) = Q_f \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \quad (\text{Circuito } R\text{-}C, \text{ con capacitor en carga})$$

Si queremos determinar la intensidad de corriente derivamos la carga en función al tiempo y nos queda

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

Constante de tiempo para un circuito $R\text{-}C$ $\tau = RC$

La carga y la corriente son funciones exponenciales del tiempo.

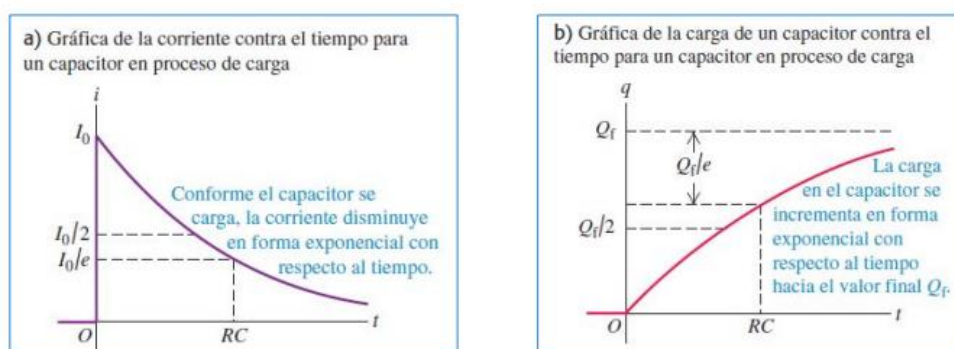


Figura 28: Intensidad y carga en función al tiempo para un capacitor cargado. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

En la figura a observamos que la intensidad de corriente para $t=0$ es I_0 , a medida que pasa el tiempo la corriente va tendiendo a cero, en la figura b observamos como la carga empieza desde cero y va a aproximándose a la carga final ambas en forma asintótica.

11.2 Descarga de un capacitor

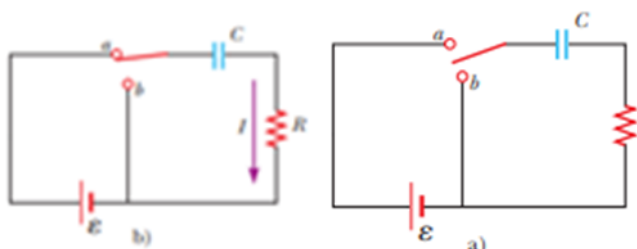


Figura 29: a) Un capacitor en serie con resistor, interruptor cerrado y batería .b) Cuando el interruptor se mueve a la posición b, el capacitor comienza a descargarse. Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

En la primera figura el interruptor esta cerrado por lo tanto el capacitor esta cargado, en la segunda figura el interruptor se abre y se lleva hasta el punto b, entonces el capacitor comienza a descargarse.

Utilizando nuevamente la ley de las mallas de Kirchhoff para analizar el circuito en descarga tenemos dos diferencias de potenciales que es de la capacitancia $V = \frac{q}{C}$ y el de la resistencia $V = I.R$, en la figura observamos que la fuerza electromotriz de la batería no interfiere en el circuito en descarga por lo tanto la ecuación nos queda:

$$-\frac{q}{C} - I.R = 0 \quad -I.R = \frac{q}{C} \quad \text{reemplazamos } I = \frac{dq}{dt} \text{ y dividiendo por } R \text{ nos queda } \frac{dq}{dt} = -\frac{q}{RC} \quad \text{reordenado } \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt \quad \text{al resolver la ecuación obtenemos}$$

$$q = Q_0 e^{-t/RC} \quad \text{Circuito RC, capacitor en descarga.}$$

Si queremos la intensidad de corriente derivamos la carga en función al tiempo

$$i = \frac{dq}{dt} = -\frac{Q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = -I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

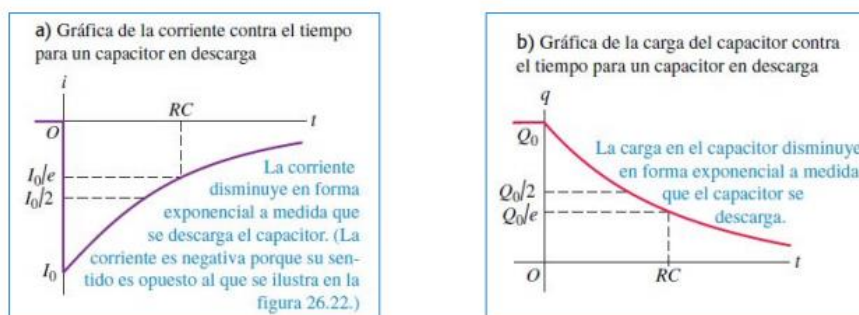
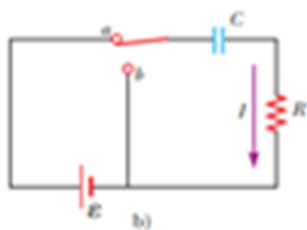


Figura 30: intensidad y carga en función al tiempo para un capacitor descargado. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman 2009)

En la figura a observamos que la intensidad de corriente para $t=0$ es $-I_0$, en la descarga a medida que pasa el tiempo la corriente va tendiendo a cero, en la figura b observamos como la carga empieza desde una carga inicial y va a disminuyendo en forma exponencial tendiendo a cero.

Ejemplo: Un resistor con resistencia $10 \text{ M}\Omega$ está conectado en serie con un capacitor cuya capacitancia es $1.0 \text{ }\mu\text{F}$ y una batería con fem de 12.0 V . Antes de cerrar el interruptor en el momento $t = 0$, el capacitor se descarga. a) ¿Cuál es la constante de tiempo? b) ¿Qué fracción de la carga final hay en las placas en el momento $t = 46 \text{ s}$? c) ¿Qué fracción de la corriente inicial permanece en $t = 46 \text{ s}$?



En la figura la resistencia vale $10\text{ M}\Omega$, la capacitancia $1.0\text{ }\mu\text{F}$ y $\varepsilon = 12\text{V}$. Para determinar la constante de tiempo usamos la ecuación $\tau = RC$, en este caso tenemos ambos datos. Recordar que vamos a trabajar en el sistema internacional por lo tanto $R = 10 \cdot 10^6\text{ }\Omega$ y la capacitancia $C = 1 \cdot 10^{-6}\text{ F}$, al hacer el producto entre la resistencia y la capacitancia queda $\tau = 10\text{ s}$ y así obtenemos el resuelto del inciso a.

Par el inciso b utilizamos la ecuación de la carga cuando el capacitor está en carga.

$$q = Q_f \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$\frac{q}{Q_f} = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$, reemplazando los valores obtenemos como resultado $\frac{q}{Q_f} = 0,99$ que corresponde a un 99%, eso significa que después de 46s el capacitor está cargado a un 99% de su capacidad

Para determinar la fracción de corriente que queda después de 46s, utilizamos la siguiente ecuación

$$i = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{i}{I_0} = 0,001$$

Después de 46s la corriente ha disminuido al 1% de su valor

12. Fuerza electromotriz de una pila

Las pilas o baterías son las fuentes de FEM conocidas por todo público, es utilizado en numerosos artefactos. Generan energía eléctrica por medios químicos, algunas admiten recargas pero otras cuando se agotan ya no admiten recarga. En los automóviles se utilizan baterías de plomo-ácido, que emplean como electrodos placas de plomo y como electrolito ácido sulfúrico mezclado con agua destilada

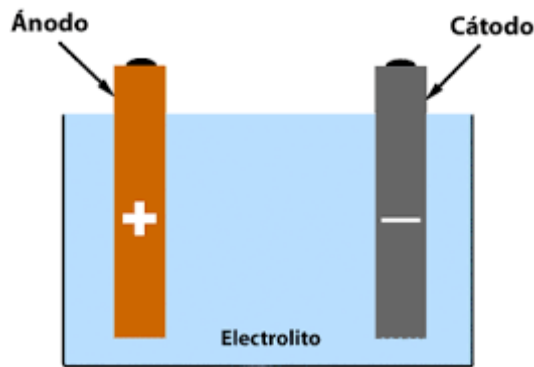


Figura 31: Celdas electroquímicas o pilas. Fuente: (Pinterest, 2020)

En la figura observamos una celda electroquímica cuyo principio de funcionamiento es el transporte de electrones desde el ánodo, donde tiene lugar el proceso de oxidación, al cátodo, donde se produce la reducción. El trabajo necesario para realizar este transporte de electrones será proporcional a la diferencia de potencial existente entre ánodo y cátodo.

13. Potencial de contacto y Fuerzas electromotrices térmicas

Potencial de contacto: Es la diferencia de **potencial** eléctrico de cualquier origen, entre una parte y otra, cualquier discontinuidad química o física, brusca o gradual, en ausencia de corriente eléctrica.

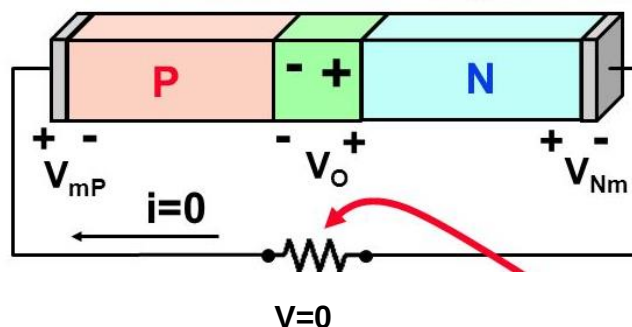


Figura 32: Potencial de contacto. Fuente: (Slideplayer, 2020)

En la figura se observa tres materiales en contacto en donde no se disipa energía puesto que no llega energía al sistema por lo tanto los potenciales de contacto de las uniones se compensan.

Fuerzas electromotrices térmicas en sistemas de distribución eléctrica

En la actualidad todos los sistemas de distribución eléctrica del mundo son en corriente alterna, y la producción industrial de Energía Eléctrica se lleva a cabo en grandes generadores denominados alternadores. La c.a. es empleada por la facilidad que representa para la generación, a determinados niveles de voltaje relativamente bajos, la posterior elevación del voltaje en

transformadores elevadores para el transporte, y la posterior reducción nuevamente en transformadores reductores para su utilización segura en las residencias, comercios e industrias

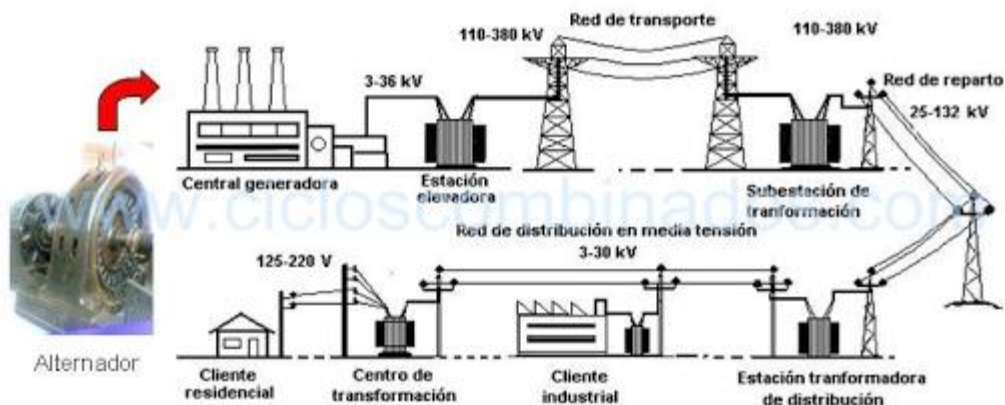


Figura 33: Esquema de producción y distribución de la energía eléctrica. Fuente: (Wikiwand, 2020)



Bibliografía

- Guasch, m. (s.f.). *Electrotecnia*. Mc Graw Hill.
- Sears, F., Zemansky, M., Young, H., & Freedman, R. (2009). *Física Universitaria, Con Física Moderna* (12 ed., Vol. 2). Ciudad de México: Pearson.
- Serway, R., & Jewett, Jr, J. (2015). *Física para Ciencias e Ingeniería* (9 ed., Vol. 2). (M. Rodríguez Pedroza, Trad.) Mexico D.F.: Cengage Learning.

Webgrafía

- Blog de electromagnetismo. (s.f). *Blog de electromagnetismo*. Recuperado de <https://labitacoradeldipolo.wordpress.com/2018/10/06/circuitos-corriente-continua/>
- Fernandez, M., Espinoza, A., & Joaquin, M. (s.f). Obtenido de: http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema8/index8.htm
- Pinterest. (s.f). Recuperado de Pinteres: <https://www.pinterest.com.mx/pin/631981760188546740/>
- Slideplayer. (s.f). Recuperado de Slideplayer: <https://slideplayer.es/slide/109217/>
- Tecnología. (s.f). Recuperado de Tecnología: <https://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html>